

ДИСЦИПЛИНА	Технологии индустриального программирования
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Астафьев Рустам Уралович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2024/2025 уч. год

Практическое занятия №2

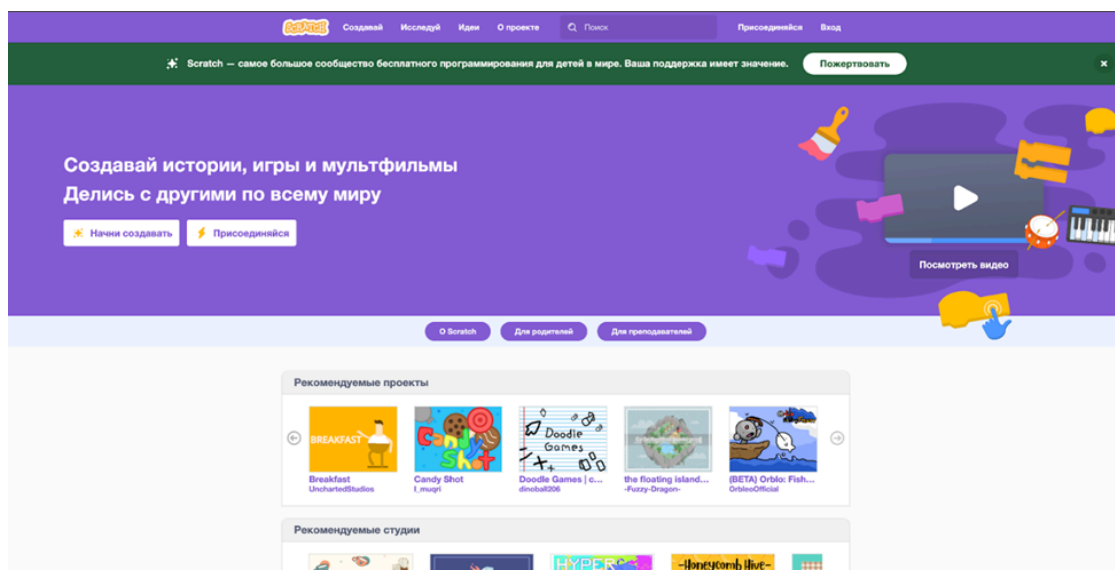
1. Scratch и регистрация в нём.

Скретч — визуальная среда программирования. Язык Scratch помогает изучить основы программирования, научиться работать со спрайтами и анимацией, а также создать собственную игру. Программы из блоков помогут с легкостью освоить азы кодинга, а процесс разработки проекта будет интересным и веселым. Начать можно даже с самых простых проектов, а возможности для развития почти безграничны.

На этом занятии мы узнаем, как создать аккаунт, скачать приложение на компьютер, рассмотрим интерфейс программы и создадим первый проект.

Регистрация

Первым делом откроем сайт scratch.mit.edu/ и нажмем на «Присоединяйся»:

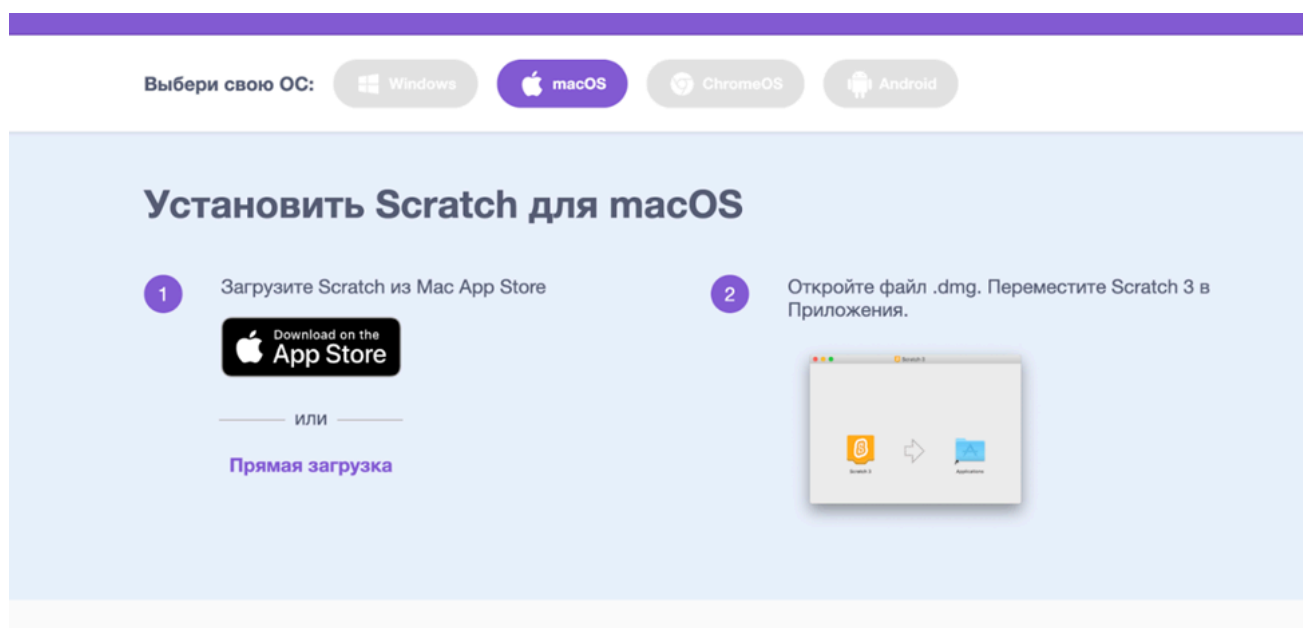


Далее необходимо придумать имя аккаунта и пароль. После чего заполнить страну, дату рождения и указать почту. Видим, что даже этап создания аккаунта не содержит никаких сложных элементов.

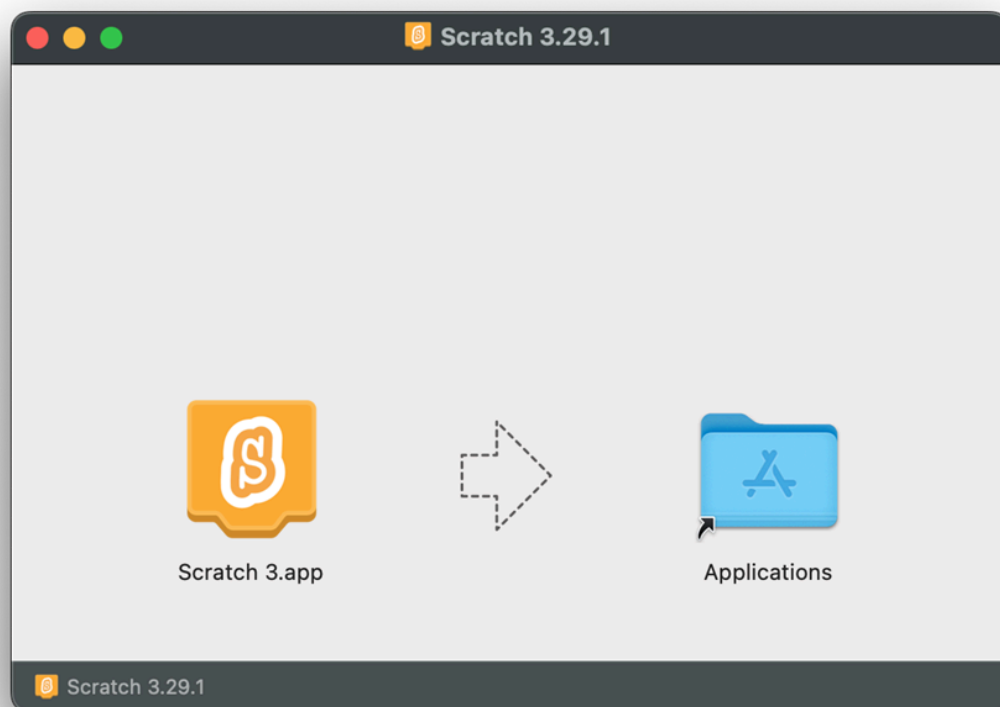
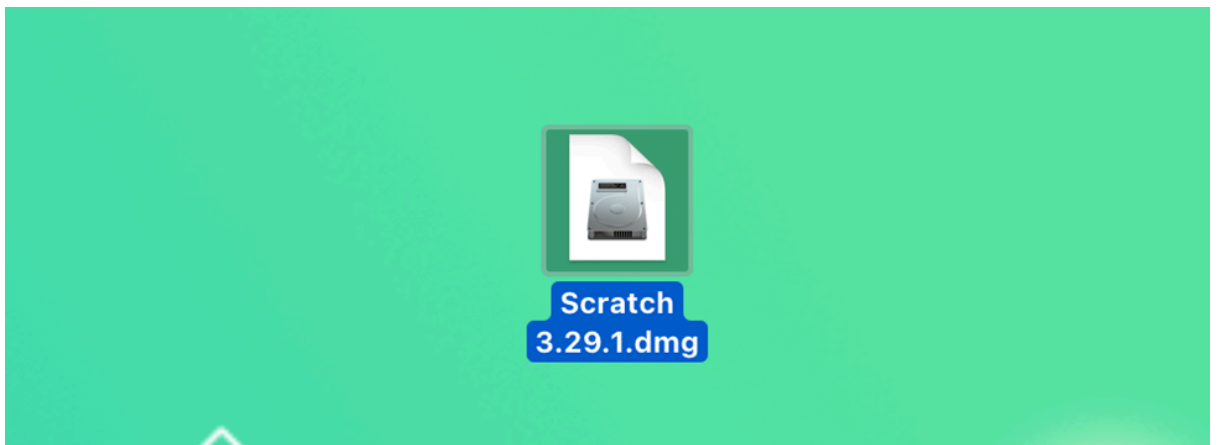
Основы программирования Scratch: загрузка приложения

Пользоваться средой можно не только на сайте, но и с помощью приложения на компьютере или ноутбуке.

Необходимо перейти на страницу scratch.mit.edu/download и выбрать операционную систему вашего компьютера. В нашем примере показана установка для MacOS.



Загружаем установочный файл и открываем его:

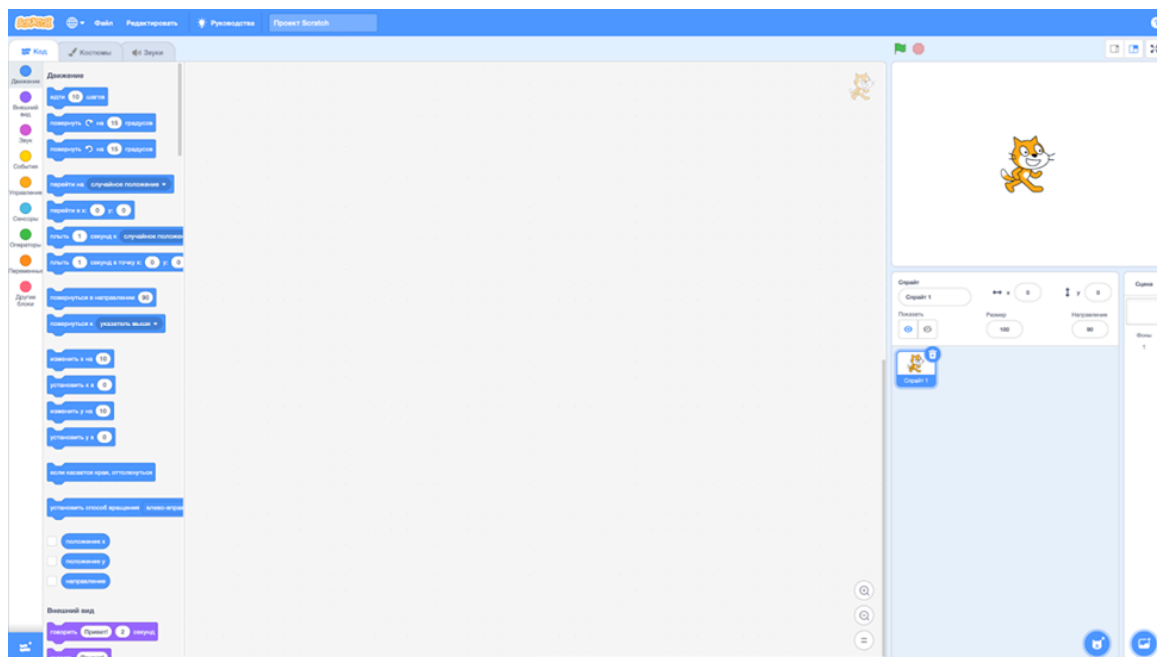


Проследуем инструкции по установке и откроем приложение.

Теперь мы уже можем начинать работу. Программы в скретч можно разрабатывать как в приложении, так и на сайте, выбрав вкладку «Создавай». Плюсом работы в приложении является доступ к проектам без интернета, однако в онлайн-режиме на сайте у пользователей есть возможность публиковать свои работы для других.

Интерфейс в Скретч

Давайте познакомимся с интерфейсом редактора.



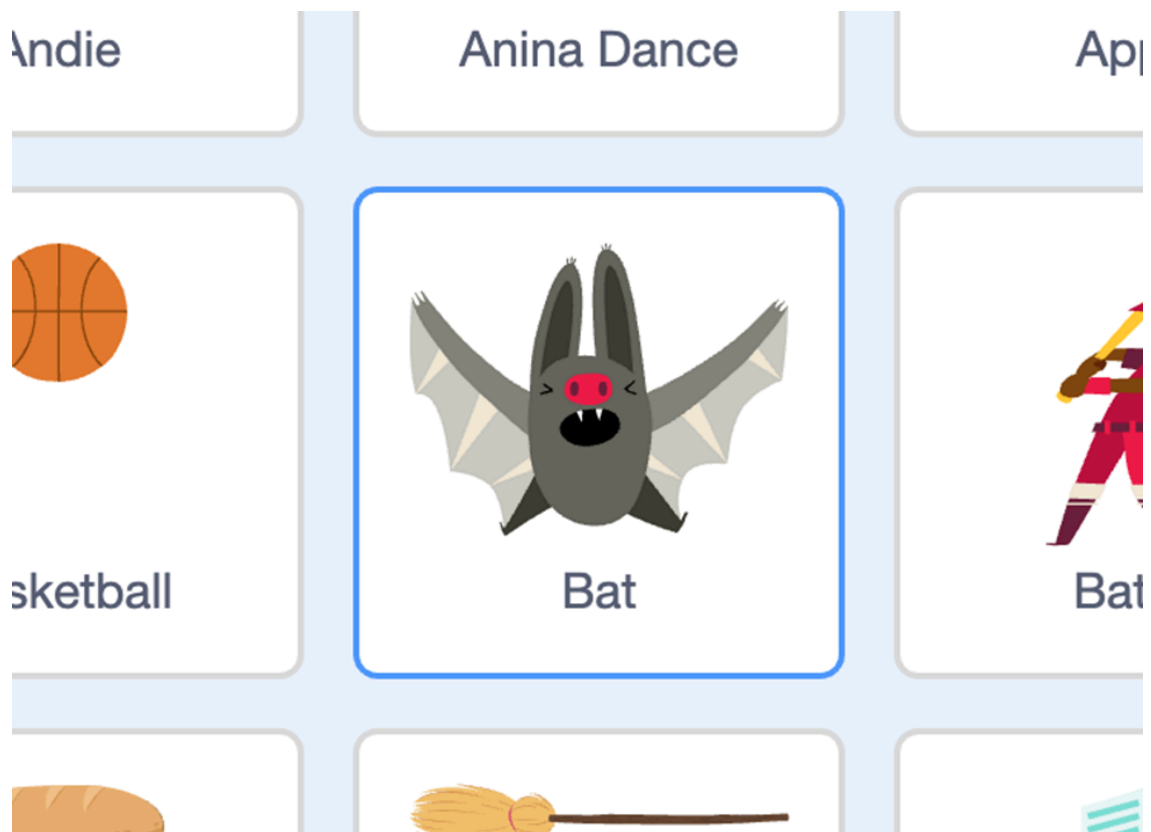
В самом начале при открытии редактора мы видим 4 зоны:

1. Вкладку с блоками, из которых мы можем сделать программу для нашего спрайта (слева).
2. Поле (сцена), на котором мы будем располагать наши блоки (по центру).
3. Окно просмотра нашей игры (справа сверху).
4. Окно со спрайтами и фонами.

Спрайты

Первым делом давайте рассмотрим спрайты, так как с ними будет взаимодействовать пользователь нашей игры.

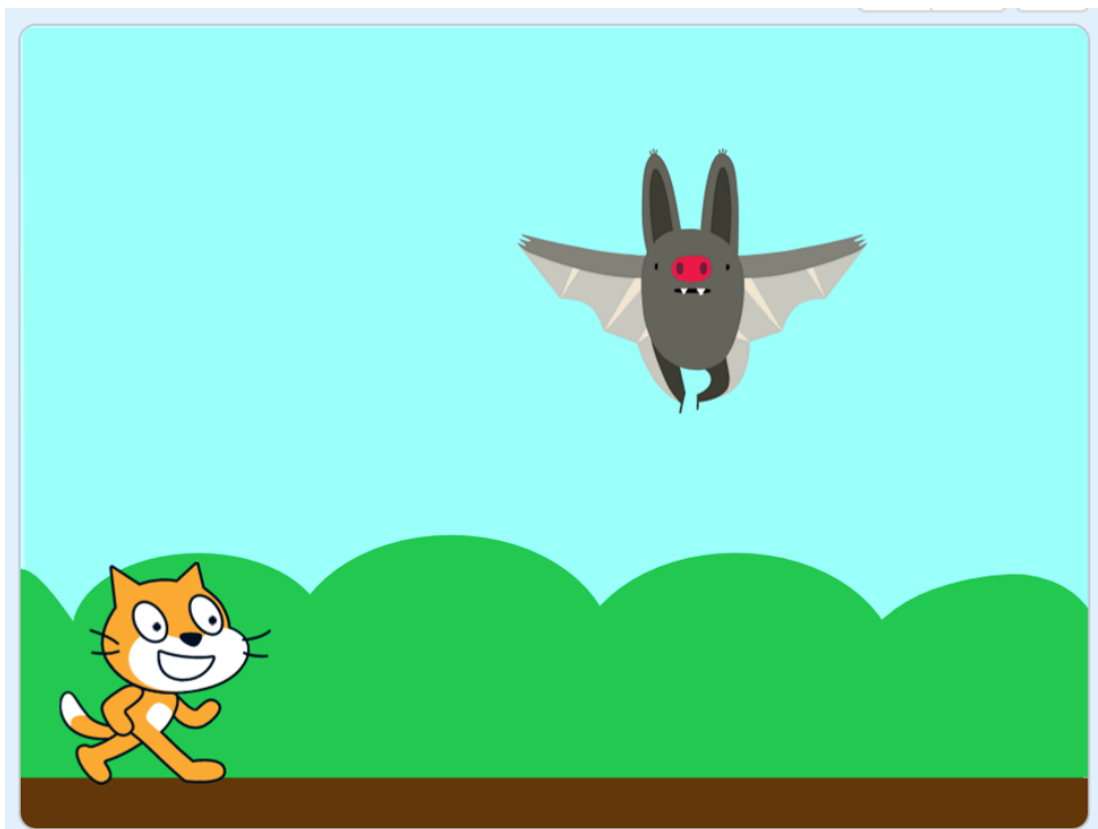
Когда мы создаем новую программу, у нас всегда будет лишь спрайт кота. Давайте попробуем добавить другой спрайт. Для этого нужно нажать на кнопку справа снизу и выбрать в открывшемся окне один из многих уже готовых спрайтов. Давайте используем спрайт летучей мыши:



Как мы видим, теперь на экране нашей игры находятся 2 спрайта - летучая мышь и кот.

Мы можем изменить положение спрайтов, просто передвинув их мышкой в окне просмотра нашей игры.

Таким же образом мы можем добавить и фон в нашу игру - нажмем на правую нижнюю кнопку в разделе «фон» и выберем тот, который нам подходит:

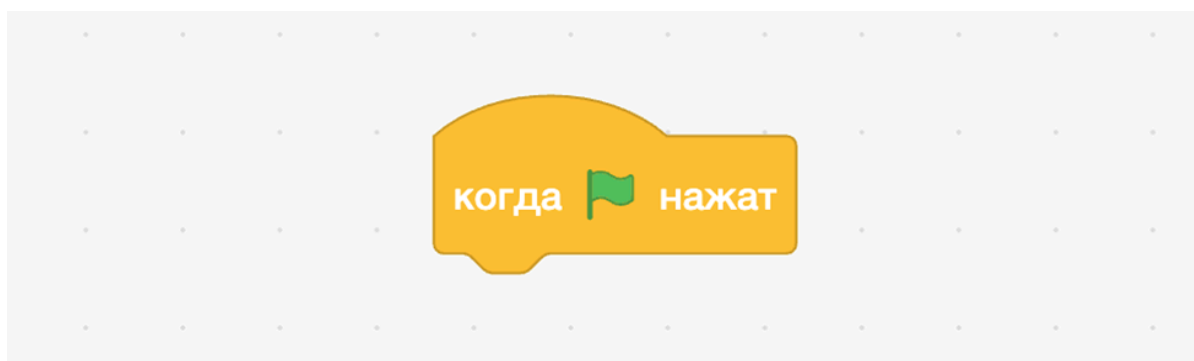


Первый код

Давайте напишем первую программу. В окне спрайтов подсвечен активный спрайт - то есть тот, для которого в данный момент мы будем ставить блоки кода. Давайте выберем спрайт кота. Игра начинается с момента нажатия на флажок. Если мы нажмем на него сейчас, то ничего не произойдет, потому что в нашей игре нет ни одной команды, которая могла бы выполняться.

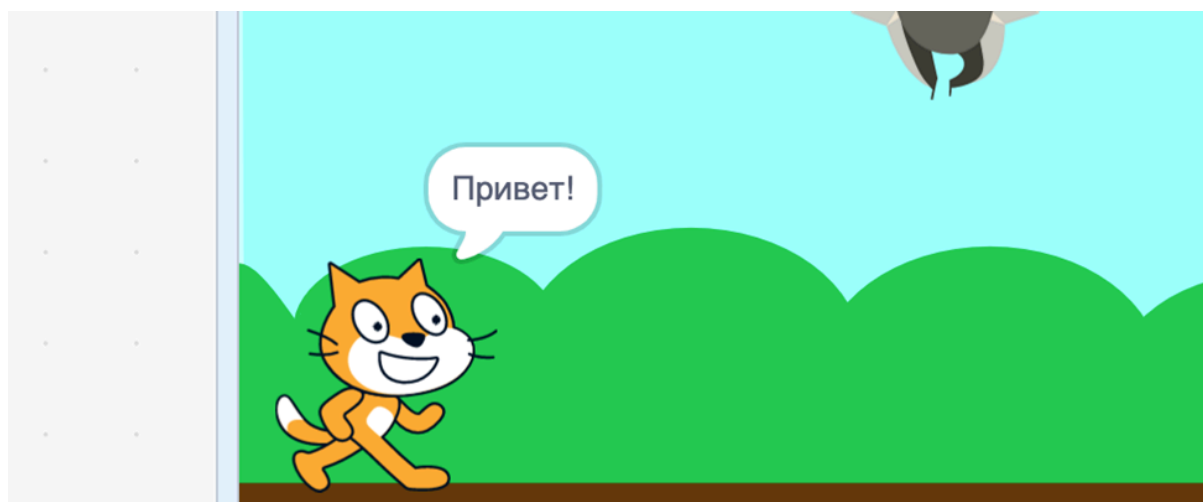
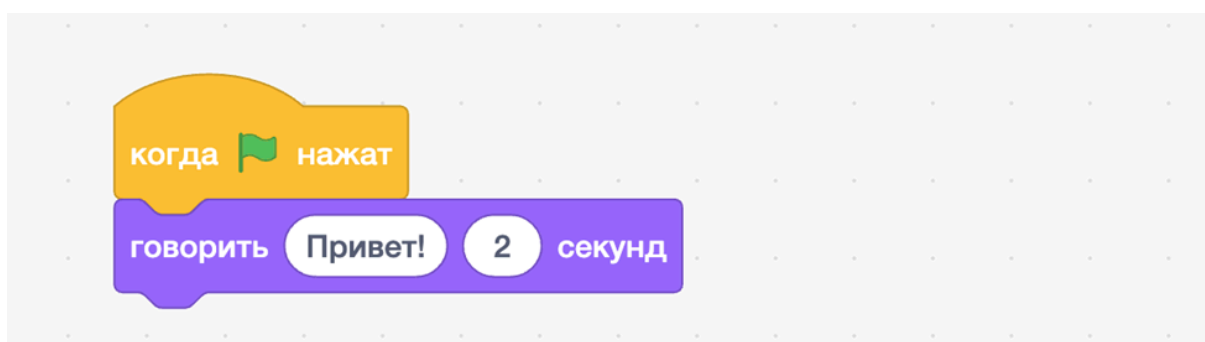
Во вкладке с блоками переходим в раздел «События». Видим, что все блоки различаются по цветам, а цвет у блоков событий - желтый.

Перетащим в основное поле блок «когда флаг нажат». С него начинаются большинство программ в скретче для детей онлайн.

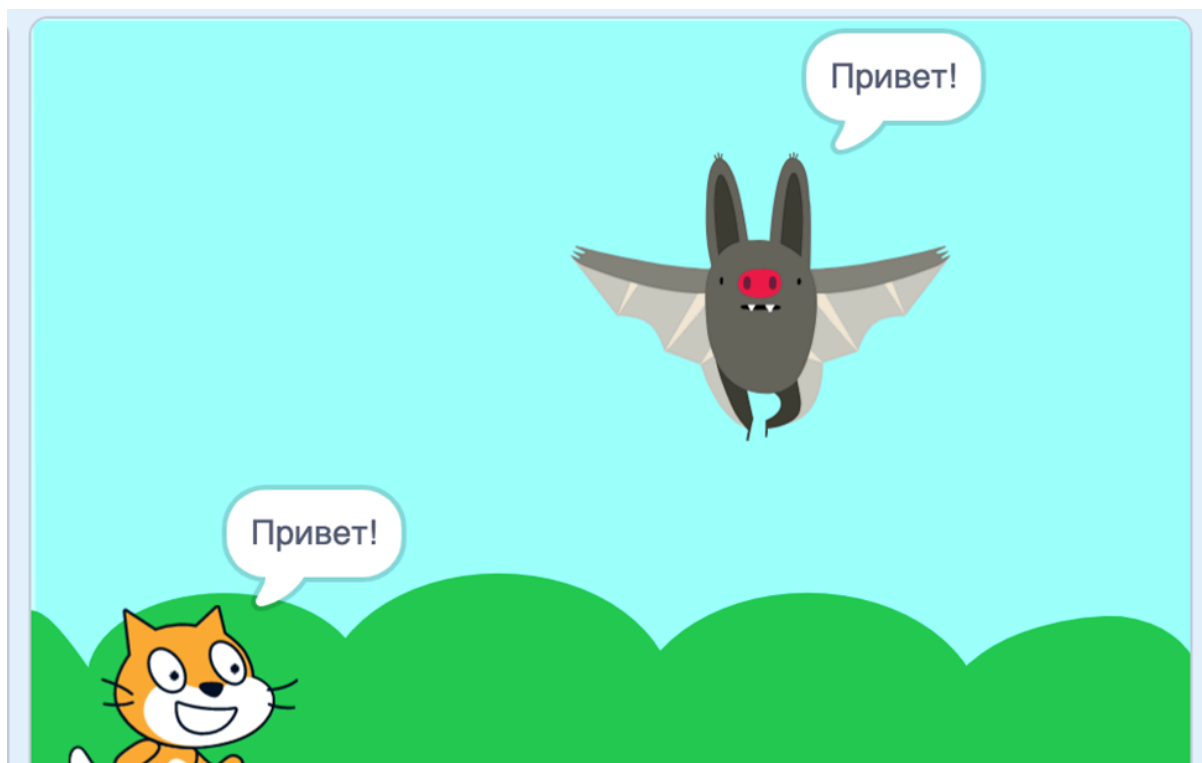


Теперь научим нашего кота говорить. Для этого перейдем к блокам внешнего вида. Нам нужны блоки «Сказать» и «говорить». Эти блоки выводят на экран игры сообщение от спрайтов. «Сказать» - оставляет сообщение до конца игры, а блок «Говорить» будет выведен лишь на определенное количество секунд, после чего исчезнет.

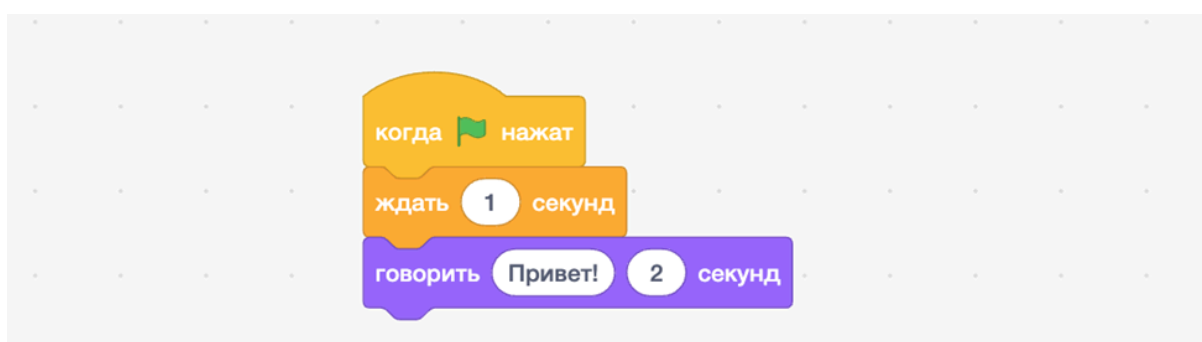
Давайте пропишем диалог между котом и летучей мышью. После блока «Когда флаг нажат» добавим блок «Говорить» с текстом «Привет». Запустим нашу игру и посмотрим, как наш кот поздоровался с нами:



Теперь перейдем к спрайту летучей мыши и добавим ей такие же блоки. Как видим, теперь наши спрайты здороваются одновременно:



Давайте это исправим, добавив блок «Ждать» из раздела «Управление». Он позволяет остановить выполнение блоков на какое-либо время. Поставим блок между «Когда флаг нажат» и «Говорить» - теперь наша летучая мышь будет отвечать через секунду после кота.



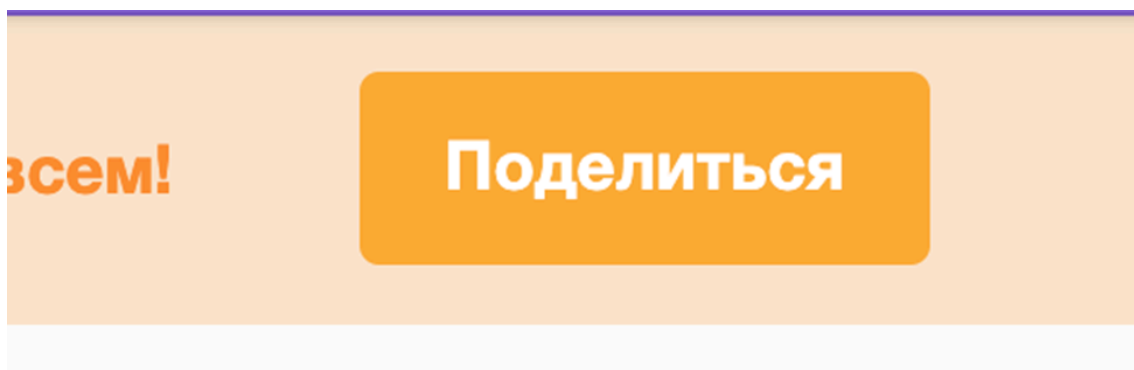
Таким образом, чередуя блоки «Говорить» и «Ждать», мы можем сделать диалог между двумя спрайтами. Попробуйте самостоятельно написать такую программу, в которой кот познакомится и подружится с летучей мышью. А если захотите, то можете взять любых других персонажей. Программу можно видоизменить: например, в качестве

первого вводного урока Скретч для детей сделать так, чтобы кот говорил не «Привет», а «Мяу».

Учимся управлять проектом

Каждая ваша программа – это проект: если вы создали игру в приложении, то вы можете сохранить ее. Для этого в меню «Файл» нужно выбрать пункт «Сохранить на свой компьютер».

Если вы работали на сайте, то, нажав на значок папки, сможете увидеть список своих проектов. Вы сможете вернуться к проекту и доработать его, либо нажать на кнопку «Поделиться» и отправить его друзьям.



Как видим, все очень просто.

2. Разработка проектов

ВАЖНО! ПРИМЕРЫ НОСЯТ ОБУЧАЮЩИЙ ХАРАКТЕР, ВВИДУ ОСОБЕННОСТЕЙ СРЕДЫ ПОХОЖИ НА ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НО МЫ УЧИМСЯ АЛГОРИТМИЗАЦИИ!

Задача 1. Задача на программирование линейных алгоритмов

1. Запустите программу. Удалите спрайт кота.
2. Добавьте из библиотеке спрайт спортсмена.
3. Смените фон на спортивный
4. Напишите программу, в который мальчик будет выполнять спортивные упражнения и говорить, что он занимается спортом.

5. Для фона напишите программу, в которой как только от мальчика придет Сообщение 1, то раздадутся аплодисменты.

6.* Необходимо улучшить программу и добавить дополнительные сценарии/блоки.

Задача 2. Программирование условных конструкций

Необходимо составить программу, которая будет угадывать загаданное пользователем (средствами интерфейса) число от 1 до 1023 не более, чем за 10 шагов.

* Необходимо улучшить программу и добавить дополнительные сценарии/блоки.

Задача 3. Операторы цикла

Необходимо составить программу, которая будет переводить из любой системы счисления (по основанию от 1 до 10) в двоичную систему счисления.

3. Решение дополнительных задач

Решение дополнительных задач по теме.